

Понятие проекта и исследования. Типы, виды, принципы

Проект —

это специально организованная деятельность, направленная на создание конкретного результата. В проекте всегда есть цель, задачи, план работы, сроки выполнения и итоговый продукт.

Проект может быть учебным, творческим, техническим, исследовательским или практическим. Главное отличие проекта от обычного задания состоит в том, что в результате работы должен появиться определённый продукт: модель, макет, презентация, сайт, программа, робот, инструкция, отчёт или другой готовый результат.

Например, в робототехнике проектом может быть создание робота, который сортирует предметы по цвету, двигается по линии, реагирует на препятствия или выполняет определённую полезную функцию.

Исследование —

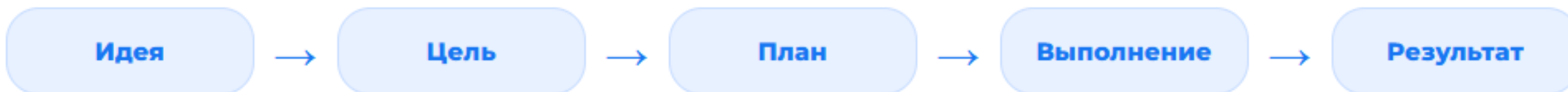
это деятельность, направленная на поиск нового знания, объяснение явления или проверку предположения. В исследовании важно не просто создать продукт, а понять, почему что-то происходит именно так.

Исследование начинается с проблемы или вопроса. Затем формулируется цель, выдвигается гипотеза, подбираются методы, проводится наблюдение, эксперимент или анализ данных. После этого делаются выводы.

Например, можно исследовать, как скорость движения робота зависит от мощности моторов, как расстояние до препятствия влияет на работу ультразвукового датчика, или какой алгоритм движения по линии работает точнее.

Как устроена работа над проектом

Работа над проектом выполняется поэтапно. Каждый этап помогает постепенно перейти от идеи к готовому результату.



Чем проект отличается от исследования

Критерий	Проект	Исследование
Главная цель	Создать конкретный продукт	Получить новое знание или проверить предположение
Основной результат	Модель, программа, сайт, робот, презентация, макет	Выводы, объяснение, доказательство или опровержение гипотезы
Главный вопрос	Что нужно создать?	Почему это происходит?
Пример	Создать робота, который объезжает препятствия	Выяснить, при каком расстоянии робот лучше обнаруживает препятствие

Типы проектов

Тип проекта	Особенность	Пример
Практико-ориентированный	Направлен на решение конкретной практической задачи	Создание робота-помощника или инструкции по сборке модели
Исследовательский	Связан с выдвижением гипотезы и проверкой результата	Исследование точности датчика цвета при разном освещении
Творческий	Предполагает создание оригинального продукта	Разработка интерактивной истории или анимации в Scratch
Информационный	Основан на сборе, анализе и представлении информации	Презентация о развитии робототехники
Конструкторский	Связан с созданием технической модели или устройства	Сборка робота для прохождения лабиринта

Виды исследований

Исследования также бывают разными. Они могут строиться на наблюдении, эксперименте, сравнении или анализе информации.

Наблюдение — изучение объекта без вмешательства в его работу.

Эксперимент — проверка предположения в специально созданных условиях.

Сравнение — сопоставление нескольких объектов или способов решения задачи.

Анализ информации — изучение источников, данных, таблиц, схем и результатов.

Моделирование — создание модели объекта или процесса для его изучения.

Принципы проектной и исследовательской деятельности

Принцип	Что означает
Целенаправленность	У работы должна быть понятная цель и ожидаемый результат.
Планирование	Перед началом работы нужно определить этапы, сроки и необходимые материалы.
Самостоятельность	Участники проекта должны принимать решения, искать информацию и предлагать идеи.
Практическая значимость	Результат должен быть полезным или понятным для применения.
Анализ результата	После выполнения работы нужно оценить, достигнута ли цель и что можно улучшить.